



Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n-Ecken kann die Ebene parkettiert werden?

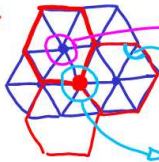
Fallunterscheidung:

- Mit welchen regulären Polygonen (regelmäßigen n-Ecken; gleiche Seitenlängen, gleiche Innenwinkel) kann die Ebene parkettiert werden?
- Lässt sich die Ebene mit allgemeinen Drei-, Vier-, Fünf-, n-Ecken parkettieren?

(1) Regulären Polygone

(1) gleichseitiges Dreiecke (alle Seiten sind gleich lang
alle Winkel sind gleich groß: 60°)

Es entstehen
reguläre
Sechsecke
↓
mit denen
geht es
also auch.



$$6 \cdot 60^\circ = 360^\circ$$

$$3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$$

Innenwinkel
vom 6-Eck ist 120° (!?!?!?!?!...)

→ Ja! Denn in einer Ecke des reg. 6-Ecks treffen
zwei Ecken von 2 Dreiecken aufeinander

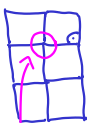
$$2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$$

(2)

Es geht mit allen Dreiecken



(2) Quadrate



regelmäßige Polygon
mit 4-Ecken

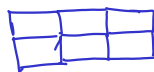
↳ jeder Innenwinkel
ist 90° groß

an jeder Ecke treffen 4 Quadrate
aufeinander, d.h. 4 Ecken

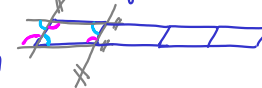
also 4 gleich große Innenwinkel (90°)

$$4 \cdot 90^\circ = 360^\circ$$

Rechtecke ✓



Parallelogramme



Innenwinkelsumme
ist 360°

Fünfecke?



Innenwinkelsumme vom reg. 5-Eck: 540°

Lücke Jeder Innenwinkel vom reg. 5-Eck ist 108° .

$$3 \cdot 108^\circ = 324^\circ$$

mit regelm. Fünfecken ist eine

Parkettierung nicht möglich

WARUM?

Ein Fünfeck lässt sich
in 3 De zerlegen

1 De → 3-Eck
2 De → 4-Eck
3 De → 5-Eck

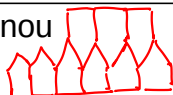
n De → $(n+2)$ -Eck

⇒ Innenwinkelsumme 3 · Innenwinkelsumme
von 3en.

$$3 \cdot 180^\circ = 540^\circ$$

Cosima Stylianou

aber mit



diesen unregelm. 5-Ecken geht es.

Arithmetik < 24 >

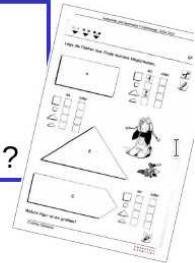


Erkundung II

Eine gleiche Parkettierung besteht bei zwei Rechtecken A und B *genau dann*, wenn die Parkettierungen der beiden Teilquadrate des Rechtecks A jeweils kongruent zu einem der Teilquadrate des Rechtecks B (und umgekehrt) sind.

Aufgabe:

Wie kann man die Zusammensetzung des Rechtecks aus den beiden Teilquadraten systematisch aufschreiben, sodass man sieht wie viele, nach Definition nicht gleiche Parkettierungen des Rechtecks existieren?



	Teilquadrat 1						Teilquadrat 2

Cosima Stylianou

Vorlesung 6

UNIKASSEL
VERSITÄT

Erkundung II

Systematischer Aufschrieb:

Kombinationsmöglichkeit für untersch. Rechtecke:

$$1+2+3+4+5+6+7 = 28 = \frac{7 \cdot 8}{2} = 8 \cdot 3 + 4 = 8 \cdot 3 + \frac{8}{2} = \frac{8 \cdot 6}{2} + \frac{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2}$$

Teilquadrat 1		Teilquadrat 2						Anzahl
								#7
								#6
								#5
								#4
								#3
								#2
								#1

Cosima Stylianou

Vorlesung 6

UNIKASSEL
VERSITÄT